

Yksi tunti ja kuusi viikkoa

Riittävyys ja hinta ovat eri ongelmia – ja ne osuvat eri hetkiin

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com
Versio 1.0 · 20. elokuuta 2026 · Tammi–helmikuu 2027

Lukijalle

Kahdeksantena tammikuuta 2026 kello 17.00 Suomessa kulutettiin sähköä enemmän kuin koskaan: **15 553 megawattia**^[1].
Se on se hetki, jota varten riittävyyttä mitoitetaan. Ja koska minulla on Fingridin mittaamat siirrot Ruotsin rajalta viidentoista minuutin tarkkuudella, saatoin katsoa mitä siinä hetkessä tapahtui.

Kulutus	15 553 MW
Kotimainen tuotanto	13 326 MW (86 %)
Tuonti Ruotsista	2 227 MW
Fenno-Skan, etelän merikaapeli	436 MW = 36 % kapasiteetista
Talven suurin tuonti (31.1.)	3 381 MW

Odotin näkeväni yhteydet täydessä käytössä. Ne eivät olleet.
Suomi kävi kaikkien aikojen kulutushuippunsa omalla tuotannollaan, ja etelän merikaapelissa oli kaksi kolmasosaa vapaana. Tuontia olisi mahtunut vielä yli tuhat megawattia lisää.

Ja tuonti huipentuu eri aikaan kuin kulutus

Tämä on katsauksen keskeisin havainto, ja se on vastoin intuitiota.

Keskituonti tammi–helmikuussa, arkipäivät	
Keskipäivä klo 9–12	2 537 MW
Kulutushuippu klo 16–19	2 429 MW

Tuonti on siis *pienempi* silloin kun kulutus on suurin. Ja ylimmistä tuontihetkistä vain 11,6 prosenttia osuu iltahuipun tunneille – vähemmän kuin sattuma antaisi.
Syy on ilmeinen vasta jälkeenpäin: **kun Suomessa on kylmä, on kylmä myös Ruotsissa**. Silloin naapuri tarvitsee oman sähkönsä. Tuonti maksimoituu silloin kun naapurilla on ylijäämää – ei silloin kun meillä on pula.

Mistä siitä seuraa koko katsauksen väite

Riittävyys ja hinta ovat eri ongelmia, ja ne osuvat eri hetkiin.

Riittävyys on yksi tunti tammikuun illassa, ja siinä ratkaisee kotimainen tuotanto. Sen mitoittaa pakkanen, ja siihen tuonti auttaa vain sen verran kuin naapurilla on annettavaa.
Hinta on kuusi viikkoa. Se ei ratkea yhdellä tunnilla vaan pitkittyneellä vajeella – ja siinä ratkaisee tuonti, ja tuonti riippuu vesitaseesta.
Ja se selittää sen, mikä muuten näyttää ristiriitaiselta: Energiavirasto voi jättää tehoreservin hankkimatta neljättä kertaa peräkkäin^[2], ja sähkö voi silti olla kallista koko alkuvuoden. *Ne mittaavat eri asiaa.*

Ja siksi katsaus on kirjoitettu näin päin

Kun katsoin pitkiä jaksoja yhden tunnin sijaan, kuva kääntyi toisin päin. Tammi–helmikuussa 2026 oli kymmenen yhtäjaksoista yli kahdentoista tunnin jaksoa, joina tuonti ylitti 2 800 megawattia – pisin kaksikymmentäseitsemän tuntia.

Ja niiden aikana Fenno-Skan kävi 95–99 prosentin käyttöasteella.

Eli kaapeli täyttyy – mutta ei kulutushuipussa vaan pitkittyneessä tuotantovajeessa. Ja juuri sellaisen tuotavat jäätäminen ja matala vesitase.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus erottaa toisistaan sähköjärjestelmän riittävyys- ja hintariskin tammi–helmikuulle 2027 ja osoittaa, että ne realisoituvat eri aikarakenteissa. Aineistona on Fingridin mittaamat Suomen ja Ruotsin väliset siirrot talvelta 2025–26 viidentoista minuutin tarkkuudella (14 496 havaintoa) sekä kirjoittajan aiemmat laskennat säästä (ERA5, 86 talvea) ja Norjan vesivarastoista (NVE, 31 vuotta). Kaikkien aikojen kulutushuipulla 8.1.2026 kotimainen tuotanto kattoi 86 prosenttia kulutuksesta ja eteläinen Fenno-Skan-yhteys toimi 36 prosentin käyttöasteella; tuonti oli 66 prosenttia talven maksimista. Tuonin vuorokausiprofiili on iltahuipun suhteen käänteinen: keskituonti oli klo 9–12 suurempi kuin klo 16–19, ja ylimmistä tuontitihetistä vain 11,6 prosenttia osui iltahuipulle. Sen sijaan kymmenen yli kahdentoista tunnin yhtäjaksoisen korkean tuonnin jakson aikana Fenno-Skan toimi 95–99 prosentin käyttöasteella. Katsaus esittää, että riittävyysriski on tuntitason ilmiö, jossa rajoittava tekijä on kotimainen tuotantokapasiteetti, ja hintariski on viikkotason ilmiö, jossa rajoittavat tekijät ovat vesivarastojen jousto ja siirtokapasiteetti. Näiden erottaminen selittää, miksi tehoreservipäätös ja hintakehitys voivat osoittaa eri suuntiin.

Avainsanat: riittävyys, tehotase, siirtokapasiteetti, Fenno-Skan, vesitase, hinnanmuodostus, aikarakenne.

1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on: *millainen on Suomen sähköjärjestelmän riittävyys- ja hintariski tammi–helmikuussa 2027, ja ovatko ne sama riski?*

Rajaus. Katsaus perustuu toteutuneisiin mittauksiin talvelta 2025–26 sekä kirjoittajan aiempiin laskentoihin. Se ei ole tuntitason mallinnus eikä korvaa Fingridin ja Energiaviraston omia riittävyysarvioita, jotka perustuvat koko talven simulointiin ja satunnaistettuihin vikatilanteisiin.

Katsaus ei ennusta hintaa eikä anna suosituksia. Se erittelee riskirakennetta.

Kotimaisen tuotannon luku 13 326 MW on laskettu erotuksena julkaistusta kulutuslukemasta ja mitatusta tuonnista. Se sisältää siten myös mahdolliset muut rajayhteydet – Suomella on Ruotsin ohella yhteys Viroon – eikä ole puhdas kotimaisen tuotannon mittausta. Ks. luku 6.

2. Aineisto ja menetelmä

Siirrot	Fingridin avoin data, mitatut siirrot Suomen ja Ruotsin välillä: datasetti 60 (SE1, pohjoinen vaihtosähköyhteys RAC1+RAC2) ja 61 (SE3, Fenno-Skan 1+2). Viidentoista minuutin arvot 1.11.2025–31.3.2026, 14 496 havaintoa, ei puuttuvia.
Kulutushuippu	Fingridin julkaisema talvitilasto: 15 553 MW, 8.1.2026 klo 17.00–17.15.
Sää	Kirjoittajan ERA5-ajo, kuusi rannikkopistettä, 86 talvea.
Vesivarastot	NVE Magasinstatistikk, viikoittain hinta-alueittain 1995–2026.
Käyttöaste	Laskettu suhteessa talven aikana havaittuun maksimiin: SE1 2 314 MW, SE3 1 196 MW. Jälkimmäinen vastaa Fenno-Skanin nimelliskapasiteettia (400 + 800 MW).

Taulukko 1. Aineisto. Kaikki lähteet ovat julkisia ja haettu itse.

Siirtojen etumerkki on käännetty niin, että positiivinen luku tarkoittaa tuontia Suomeen.

3. Riittävyys on yksi tunti

Riittävyys ratkeaa megawatteina yhdellä hetkellä. Sen mittari on tehotase: onko käytettävissä olevaa tuotantoa ja tuontia enemmän kuin kulutusta.

8.1.2026 klo 17.00–17.15	MW	% kulutuksesta
Kulutus (Fingridin ennätyslukema)	15 553	100
Tuonti Ruotsista, mitattu	2 227	14,3
josta SE1 (pohjoinen)	1 791	
josta SE3 (Fenno-Skan)	436	
Erotus: kotimainen tuotanto ja muut yhteydet	13 326	85,7

Taulukko 2. Tehotase kulutusennätyksen hetkellä.

Kolme havaintoa, ja ne kaikki osoittavat samaan suuntaan.

Yhteydet eivät olleet täynnä. Fenno-Skan toimi 36 prosentin käyttöasteella. Tuonnin teoreettinen lisävara talven havaittuun maksimiin oli 1 154 megawattia.

Kotimainen tuotanto kantoi. 13 326 megawattia on lähellä sitä, mitä Suomen kotimaiseksi huippukapasiteetiksi on arvioitu – eli järjestelmä oli lähellä omaa rajaansa mutta ei sen yli.

Ja tehoreserviä ei ollut. Energiavirasto päätti 18.5.2026 olla hankkimatta tehoreservikapasiteettia kaudelle 2026–2027, neljättä kertaa peräkkäin; sen mallinnuksen mukaan toimitusvarmuuden tavoitetaso – keskimäärin enintään 2,1 tuntia vuodessa, jolloin tasapaino jää saavuttamatta – ei ylity vuonna 2027^[2].

Tämän aineiston perusteella se päätös näyttää talven 2025–26 valossa perustellulta. *Riittävyysluipussa Suomi ei ollut tuontirajoitteinen.*

4. Hinta on kuusi viikkoa

Sitten sama talvi toisesta näkökulmasta.

Tammi–helmikuu 2026	
Tuontia ajasta	98,1 %
Keskituonti	2 365 MW
Nettotuonti	3 348 GWh
Fenno-Skanin keskimääräinen käyttöaste	60 %

Taulukko 3. Nämä kaksi kuukautta olivat Suomen kalleimmat sitten vuoden 2022.

Kahden kuukauden aikana Suomi oli nettotuonnin varassa käytännössä keskeytyksettä. Se ei ole hätätila – se on normaalia yhteismarkkinaa, jossa sähkö tuotetaan siellä missä se on halvinta.

Mutta se tarkoittaa, että hinta määrytyy naapurissa. Ja kun naapurin tuotanto kallistuu, Suomen hinta seuraa – ellei siirtoyhteys tule vastaan ensin.

Ja siirtoyhteys tulee vastaan pitkissä jaksoissa

Jakso alkoi	kesto h	keskituonti MW	SE3 käyttöaste
22.1. klo 22.00	27,0	3 000	98 %
3.2. klo 22.00	25,5	3 021	98 %
12.2. klo 10.30	25,5	3 015	99 %
22.1. klo 00.45	21,0	3 014	98 %
30.1. klo 08.45	19,8	3 026	99 %
24.1. klo 01.30	19,5	2 940	95 %
6.2. klo 23.15	18,8	3 056	99 %
1.1. klo 11.15	14,8	3 031	99 %

Taulukko 4. Yhtäjaksoiset yli 2 800 MW:n tuontijaksot, kesto vähintään 12 tuntia. Kaikkiaan kymmenen jaksoa.

Pitkissä jaksoissa Fenno-Skan käy 95–99 prosentin käyttöasteella. Kulutushuipussa 36:n.

Se on koko ero riittävyyden ja hinnan välillä yhdessä taulukossa. Kaapeli ei täyty siitä, että illalla on kylmä. Se täyttyy siitä, että tuotantovaje kestää päiviä.

Ja jäätämiskausi näyttää mekanismin

Tammikuun 19.–24. päivän välillä lapojen jäätäminen leikkasi tuulivoimatuotantoa laajalti^[3]. Sen aikana:

	keskituonti	SE3 käyttöaste
Koko talvi	1 641 MW	38 %
Jäätämiskausi 19.–24.1.	2 693 MW	79 %
Kulutussennätys 8.1.	2 227 MW	36 %

Taulukko 5. Jäätäminen tuotti suuremman tuontitarpeen kuin kulutussennätys.

Jäätämiskausi siis kuormitti siirtoyhteyttä enemmän kuin kaikkien aikojen kulutushuippu. Se on täsmällisesti se ero, jota tämä katsaus käsittelee: hetkellinen huippu vastaan pitkittynyt vaje.

5. Miksi tuonti ei huipennu kulutushuipussa

Tammi–helmikuu, arkipäivät	keskituonti	SE3
Klo 6–7 (aamun nousu)	2 586 MW	75 %
Klo 9–12	2 537 MW	66 %
Klo 13–15	2 623 MW	76 %
Klo 16–19 (kulutushuippu)	2 429 MW	66 %
Klo 21–23	2 409 MW	63 %

Taulukko 6. Tuonnin vuorokausiprofiili on iltahuipun suhteen lähes käänteinen.

Ja ylimmistä viidestä prosentista tuontihetkiä:

- klo 16–19 välille osuu **11,6 %** (sattuma antaisi 17 %)
- klo 8–15 välille osuu **40,6 %** (sattuma antaisi 33 %)

Selitys on yksinkertainen ja se on syytä sanoa ääneen, koska se muuttaa riskikäsitystä.

Kylmä sää ei ole paikallinen ilmiö. Kun Suomessa on –25 astetta, se johtuu korkeapaineesta, joka kattaa koko Fennoskandian – ja silloin myös Ruotsissa ja Norjassa on kylmä ja kulutus huipussaan. Naapurilla ei ole ylijäämää juuri silloin kun me sitä eniten tarvitsisimme.

Tuonti on siis huonoin juuri siinä tilanteessa, jota vastaan riittävyyttä mitoitetaan. Se puoltaa kotimaisen kapasiteetin merkitystä – ja samalla selittää, miksi tuonti ei ole ratkaisu riittävyysongelmaan vaikka se on ratkaisu energiaongelmaan.

6. Mitä tästä seuraa talvelle 2026–27

Tämä luku on kirjoittajan tulkintaa edellisistä mittauksista.

Riittävyys

Tuntitason riski on suunnilleen ennallaan. Kotimainen kapasiteetti ei ole olennaisesti muuttunut, kulutushuippu riippuu pakkasesta, ja tuonti auttaa siinä hetkessä vain rajallisesti – kuten edellinen luku osoitti.

Kaksi asiaa muuttaa sitä pienesti eri suuntiin. Kovat pakkaset ovat vähentyneet 38 prosenttia kahdeksassakymmenessä vuodessa, mikä laskee huippukulutuksen todennäköisyyttä^[4]. Toisaalta kulutus kasvaa sähköistymisen myötä.

Vesitase ei juuri vaikuta tuntitason riittävyys. Vesivoima on nopeasti säädettävissä, ja tyhjenevä allas rajoittaa energiaa eikä tehoa – ainakaan ennen kuin se on hyvin tyhjä.

Hinta

Tässä muutos on selvä, ja se tulee kolmesta suunnasta yhtä aikaa.

Vesitase on heikko eikä ehdi korjaantua. Norja oli elokuussa 65 prosentissa, mediaanin ollessa 80. Mediaanihuipun saavuttaminen edellyttäisi 18,9 terawattitunnin syysnousua, ja suurin koskaan mitattu on 14,2^[5].

Jäätäminen osuu leutoon eikä kylmään. Se realisoituu lämpötilavälillä 0...–5 °C, ja nollan ylitykset ovat lisääntyneet 70 prosenttia kahdeksassakymmenessä vuodessa^[4]. Tammikuussa 2026 se kuormitti siirtoyhteyttä enemmän kuin kulutusennätys.

Ja siirtoyhteys on jo täynnä pitkissä jaksoissa. Kun tuonnin tarve kestää päiviä, Fenno-Skan käy 95–99 prosentin käyttöasteella. Lisätarve jää pohjoisen yhteyden varaan, ja se riippuu Pohjois-Ruotsin omasta tilanteesta.

Yhteenveto: riittävyysriski on suunnilleen viimetalvinen. Hintariski on korkeampi, koska kaikki kolme edellä mainittua osoittavat samaan suuntaan.

Ja se, mikä puoltaa maltillisuutta

Kaksi vastakkaista huomiota, jotka on rehellistä esittää.

Markkina näkee saman datan. NVE:n täyttöastetilasto on julkinen ja viikoittainen, ja termiinihinnat sisältävät sen. Jos oma arvioni poikkeaa markkinasta voimakkaasti, todennäköisempi selitys on, että olen väärässä.

Ja siirtoraja voi toimia toisin päin. Kun Fenno-Skan on täynnä, Suomen hinta irtoaa Ruotsin hinnasta – ja silloin ratkaisevaa on Suomen oma tuotanto eikä Norjan vesi. Se voi tarkoittaa, että vesitaseen vaikutus Suomen hintaan on pienempi kuin naiivi ketjupäätely antaa olettaa.

Kumpakaan näistä ei ole tässä mitattu.

7. Rajoitteet

Kotimaisen tuotannon luku on erotus, ei mitta. 13 326 MW on laskettu vähentämällä mitattu Ruotsin-tuonti julkaistusta kulutuslukemasta. Se sisältää siten myös Viron-yhteyden (EstLink 1 ja 2) siirron, jota ei tässä aineistossa ole. Todellinen kotimainen tuotanto oli siis jonkin verran pienempi.

Aineisto kattaa yhden talven. Talven 2025–26 vuorokausiprofiili ei välttämättä toistu. Havainto siitä, että tuonti ei huipennu kulutushuipussa, on kuitenkin mekanismiltaan yleinen: kylmä sää on synoptisen mittakaavan ilmiö.

Käyttöaste on laskettu havaittuun maksimiin, ei tuntikohtaiseen siirtorajaan. Todellinen kapasiteetti vaihtelee verkon tilan mukaan, ja day-ahead-kapasiteettisarja päättyi lokakuussa 2024, joten sitä ei ole voitu käyttää.

Katsaus ei sisällä hintadataa. Yhteys tuonnin ja hinnan välillä on tässä pääteltävä eikä korrelaatiolaskentaa. Hintasarjan liittäminen tähän aineistoon on suoraviivaista ja se on seuraava työ.

Eikä katsaus korvaa riittävyysmallinnusta. Fingridin ja Energiaviraston arviot perustuvat koko talven tuntitason simulointiin, satunnaistettuihin vikatilanteisiin ja 35 säävuoden aineistoon. Tämä katsaus tarkastelee yhtä toteutunutta talvea.

8. Johtopäätökset

1. **Kaikkien aikojen kulutushuipulla Suomi ei ollut tuontirajoitteinen.** Kotimainen tuotanto kattoi 86 prosenttia kulutuksesta, ja Fenno-Skan toimi 36 prosentin käyttöasteella.
2. **Tuonti ei huipennu kulutushuipussa vaan keskipäivällä.** Ylimmistä tuontihetkistä vain 11,6 prosenttia osuu iltahuipulle. Syy on synoptinen: kylmä sää kattaa koko Fennoskandian, eikä naapurilla ole silloin ylijäämää.
3. **Siirtoyhteys täyttyy pitkittyneessä vajeessa, ei hetkellisessä huipussa.** Kymmenen yli kahdentoista tunnin jakson aikana Fenno-Skan kävi 95–99 prosentin käyttöasteella.
4. **Jäätämiskauskuormitti siirtoa enemmän kuin kulutusennätys** – 2 693 MW vastaan 2 227, ja 79 prosentin käyttöaste vastaan 36.
5. **Riittävyys ja hinta ovat siis eri ongelmia.** Riittävyys on tuntitasen ilmiö, jossa rajoittaa kotimainen tuotanto. Hinta on viikkotason ilmiö, jossa rajoittavat vesivarastojen jousto ja siirtokapasiteetti.
6. **Talvelle 2026–27 riittävyysriski on suunnilleen ennallaan,** mutta hintariski on korkeampi: heikko vesitase, jäätämisen kasvava lämpötilakaista ja täysi siirtoyhteys osoittavat kaikki samaan suuntaan.
7. **Ja se selittää näennäisen ristiriidan.** Tehoreservi voidaan jättää hankkimatta ja sähkö olla silti kallista koko alkuvuoden, koska päätös ja hinta mittaavat eri asiaa.

Tiivistettynä: riittävyyttä mitoitetaan yhtä tuntia varten, ja se tunti tuli kahdeksantena tammikuuta kello viisi iltapäivällä. Silloin Suomi kävi omalla tuotannollaan ja kaapelissa oli varaa. Hinta sen sijaan ratkesi kuudessa viikossa, jona tuotanto oli vajaa ja kaapeli täynnä – ja se jakso alkoi jäätämisestä eikä pakkasesta. Ne ovat eri ongelmia, ne osuvat eri hetkiin, ja ne vaativat eri ratkaisut. Ensi talvena ensimmäinen näyttää suunnilleen samalta kuin viime talvena. Toinen ei.

Lähteet

- [1] Fingrid: Yhteenveto sähköjärjestelmän toiminnasta talvella 2025–2026. Kulutusennätys 15 553 MW, 8.1.2026 klo 17.00–17.15.
- [2] Energiavirasto 18.5.2026: Energiavirasto ei hanki tehoreservikapasiteettia kaudelle 2026–2027. Luotettavuusstandardi 2,1 h/vuosi; mallinnuksen perusskenaario vuodelle 2027.
- [3] Uusi Suomi 2.2.2026 ja Ilmatieteen laitos: jäätämisen vaikutus tuulivoimatuotantoon tammikuussa 2026; jäätämisen lämpötilakaista.
- [4] J. Jukola: *Nollan väärällä puolella* (20.8.2026). ERA5 1941–2026, kuusi rannikkopistettä.
- [5] J. Jukola: *Se ei ehdi täyttyä* (20.8.2026). ERA5-sade 85 v, NVE-täyttöaste 31 v, Fingrid-siirrot yksi talvi.
- [6] Fingrid, avoin data: mitatut siirrot Suomen ja Ruotsin välillä, datasetit 60 ja 61.

Aineisto. Fingridin avoin data, datasetit 60 (SE1) ja 61 (SE3), 15 min arvot 1.11.2025–31.3.2026, 14 496 havaintoa, ei puuttuvia. Siirtojen etumerkki käännetty niin, että positiivinen tarkoittaa tuontia Suomeen. Käyttöaste laskettu suhteessa talven havaittuun maksimiin (SE1 2 314 MW, SE3 1 196 MW). Yhtäjaksoiset jaksot määritelty kynnyksellä 2 800 MW ja vähimmäiskestolla 12 tuntia. Toteutus Python 3, pandas. Aineisto ja laskenta luovutetaan pyynnöstä.

Korjaus aiempaan. Esitin aiemmin epävirallisesti näkemyksen, jonka mukaan Fenno-Skan olisi täynnä juuri kulutushuipun hetkellä. Tämän katsauksen aineisto osoittaa sen vääräksi: kulutusennätyksen hetkellä käyttöaste oli 36 prosenttia. Kaapeli täyttyy pitkittyneessä vajeessa, ei hetkellisessä huipussa.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. Se ei ole sijoitus- eikä hankintaneuvontaa.